

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 6

По дисциплине Компьютерные сети

Тема работы Трансляция адресов (NAT) в Cisco Packet Tracer

Обучающийся Гаджиева Пати́на Гасановна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Гаджиева П. Г.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	_____	_____	<u>Харитонов А. Ю.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Цель работы

Закрепить понимание принципов работы NAT, а также сформировать начальные навыки в конфигурировании NAT и Firewall Cisco Packet Tracer.

Ход работы

1. Добавление эмуляции сервера в сети Интернет к существующей сети

Для выполнения лабораторной работы в существующую сеть был добавлен маршрутизатор, который маршрутизирует трафик из существующей сети наружу, сервер, эмулирующий сервер в сети Интернет, и маршрутизатор, который эмулирует провайдера. Также был удален коммутатор третьего уровня, так как его функции выполняет маршрутизатор (рисунок 1)

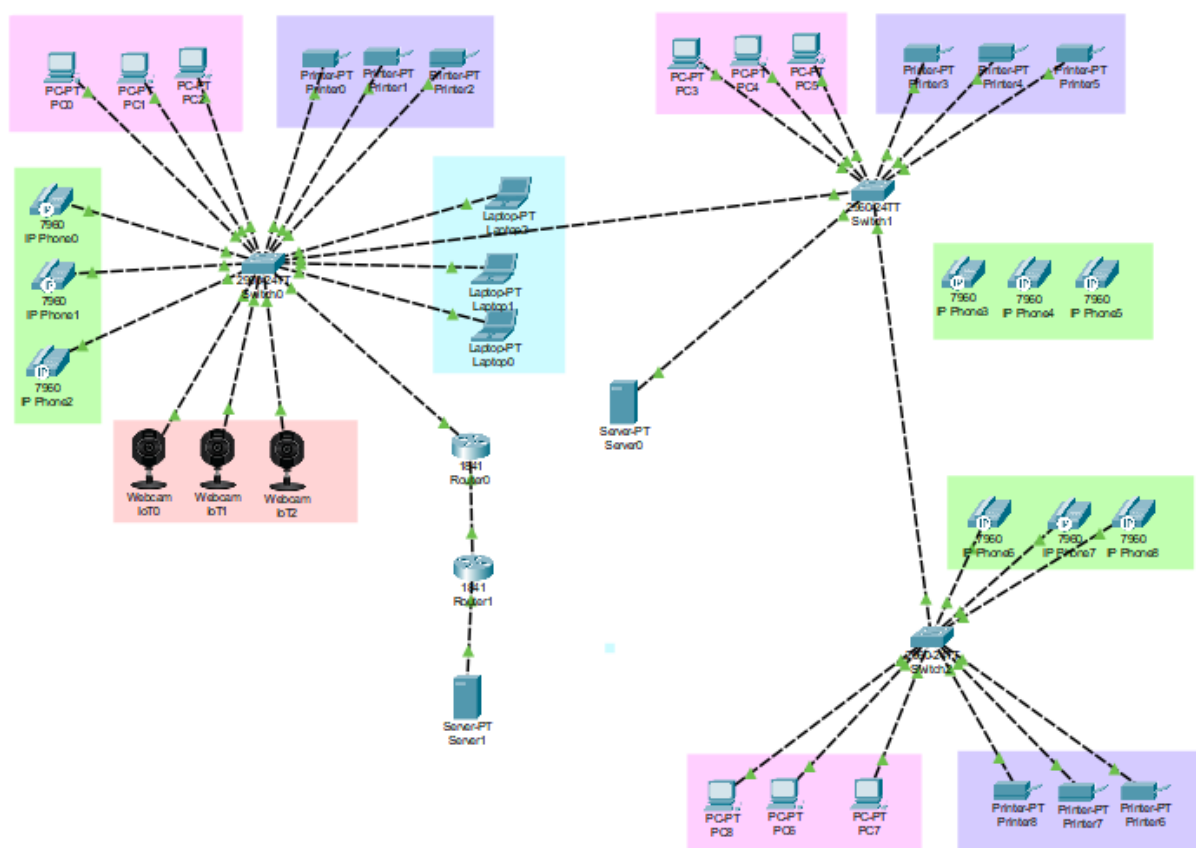


Рисунок 1 – Схема сети

В настройках маршрутизатора была добавлена информация для существующих VLAN в базу данных (рисунок 2)

```

Router(vlan)#vlan 10 name VLAN-10
VLAN 10 added:
  Name: VLAN-10
Router(vlan)#vlan 20 name VLAN-20
VLAN 20 added:
  Name: VLAN-20
Router(vlan)#vlan 30 name VLAN-30
VLAN 30 added:
  Name: VLAN-30
Router(vlan)#vlan 40 name VLAN-40
VLAN 40 added:
  Name: VLAN-40
Router(vlan)#vlan 50 name VLAN-50
VLAN 50 added:
  Name: VLAN-50
Router(vlan)#vlan 60 name VLAN-60
VLAN 60 added:
  Name: VLAN-60
Router(vlan)#exit

```

Рисунок 2 – Информация о существующих VLAN

Под каждый VLAN были созданы под-интерфейсы и каждому назначен IP-адрес (рисунок 3)

```

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 10.10.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 10.20.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up
encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 10.30.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up
encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 10.40.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.50
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.50, changed state to up
encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 10.50.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.60
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.60, changed state to up
encapsulation dot1Q 60
Router(config-subif)#ip address 10.60.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#

```

Рисунок 3 – Настройка под-интерфейсов для VLAN

Также на маршрутизаторе была настроена динамическая раздача адресов через DHCP сервер (рисунок 4)

```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN-10
Router(dhcp-config)#network 10.10.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.0.254
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN-20
Router(dhcp-config)#network 10.20.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.20.0.254
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN-30
Router(dhcp-config)#network 10.30.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.30.0.254
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN-40
Router(dhcp-config)#network 10.40.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.40.0.254
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN-50
Router(dhcp-config)#network 10.50.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.50.0.254
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN-60
Router(dhcp-config)#network 10.60.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.60.0.254
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

Рисунок 4 – Настройка DHCP

2. Настройка NAT

Далее на маршрутизаторе, который маршрутизирует трафик из существующей сети наружу, были определены внешние и внутренние адреса. Доступ в интернет необходим только компьютерам, ноутбуку и серверу, поэтому только для этих под-интерфейсов была применена команда `ip nat inside` (рисунок 5)

```
Router(config)#int fa0/0.10
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#int fa0/0.50
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#int fa0/0.60
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#int fa0/1
Router(config-if)#ip nat outside
```

Рисунок 5 – Внешние и внутренние интерфейсы

Также на интерфейсе FastEthernet0/1 был настроен IP-адрес и прописан узел по умолчанию с помощью команды `ip route` (рисунок 6)

```
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 1.1.1.254 255.255.255.252
Router(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.253
```

Рисунок 6 – Настройка FastEthernet0/1

Для того, чтобы определить, какой трафик должны пропускать через NAT, были созданы access list'ы (рисунок 7)

```
Router(config)#ip access-list standard NAT
Router(config-std-nacl)#permit 10.10.0.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#permit 10.50.0.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#permit 10.60.0.0 0.0.0.255
Router(config-std-nacl)#exit
```

Рисунок 7 – Создание access list'ов

После чего был настроен NAT с помощью команды, которая представлена на рисунке 8

```
Router(config)#ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/1
overload
```

Рисунок 8 – Настройка NAT

На маршрутизаторе, который эмулирует провайдера, были настроены соответствующие интерфейсы (рисунок 9)

```
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 2.2.2.253 255.255.255.252
Router(config-if)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 1.1.1.253 255.255.255.252
```

Рисунок 9 – Настройка интерфейсов второго маршрутизатора

Для проверки работы NAT с компьютера был отправлен ICMP запрос на сервер, эмулирующего работу провайдера (рисунок 10)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2.2.2.254

Pinging 2.2.2.254 with 32 bytes of data:

Reply from 2.2.2.254: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 2.2.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2.2.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2.2.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2.2.2.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
```

Рисунок 10 – ICMP-запрос на сервер

С помощью команды show ip nat translations была проверена работа NAT (рисунок 11)

```
Router#show ip nat translation
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
icmp 1.1.1.254:6        10.10.0.2:6          2.2.2.254:6           2.2.2.254:6
icmp 1.1.1.254:7        10.10.0.2:7          2.2.2.254:7           2.2.2.254:7
icmp 1.1.1.254:8        10.10.0.2:8          2.2.2.254:8           2.2.2.254:8
icmp 1.1.1.254:9        10.10.0.2:9          2.2.2.254:9           2.2.2.254:9
```

Рисунок 11 – Проверка работы NAT

3. Статический NAT

Далее маршрутизатор был настроен для обеспечения дотупа из Интернет в локальный сервер (рисунок 12)

```
Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.60.0.1 80 1.1.1.254 80
```

Рисунок 12 – Настройка статического NAT

На рисунке 13 представлен результат подключения к локальному серверу из Интернета

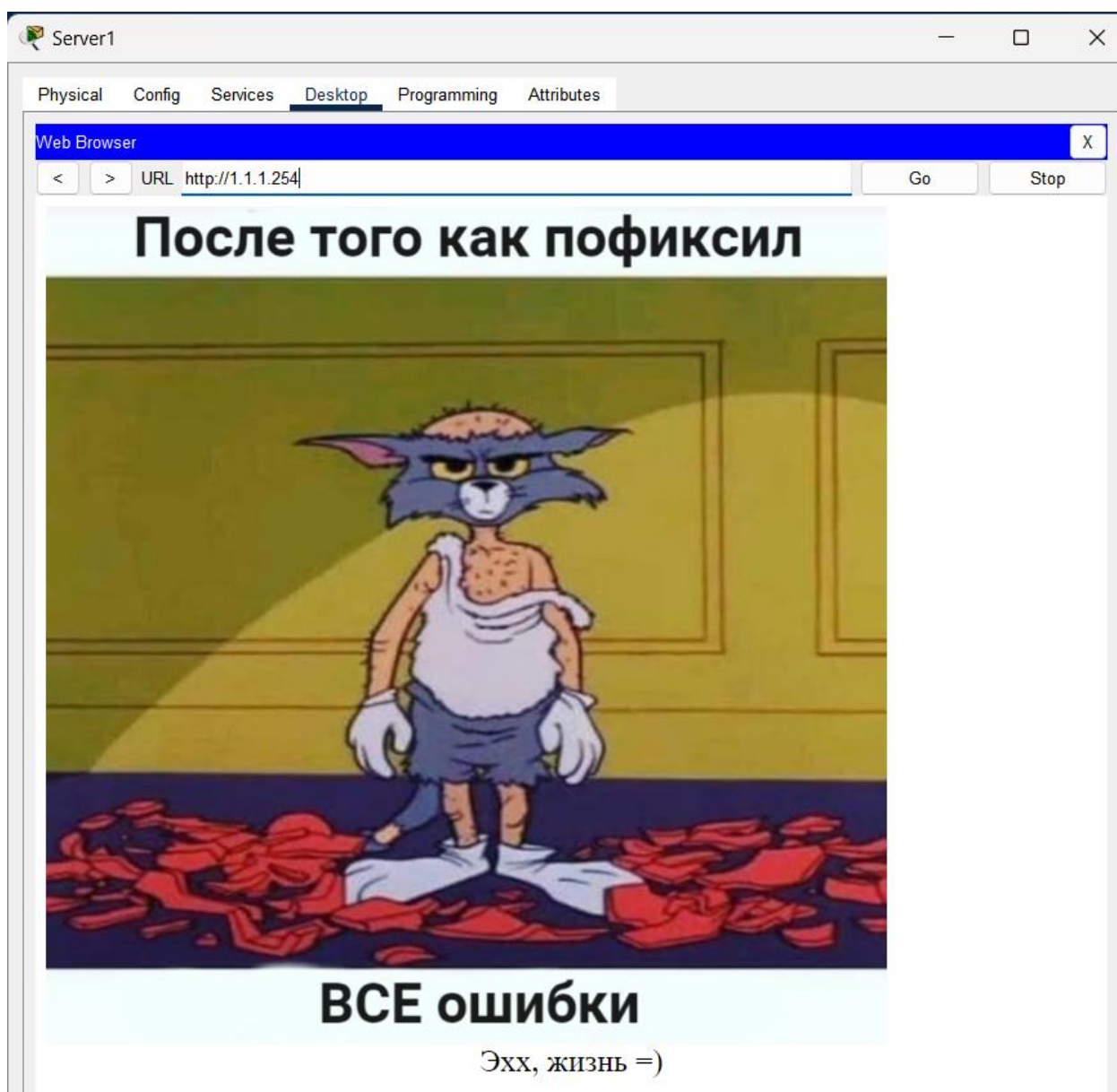


Рисунок 12 – Веб-страница локального сервера

Вывод

По итогу выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы NAT, а также сформированы начальные навыки в конфигурировании NAT и Firewall Cisco Packet Tracer.